01 UNIDAD

Actividad

Nombre de la Actividad: Funciones

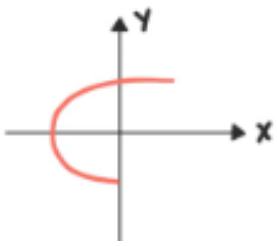
Objetivos:

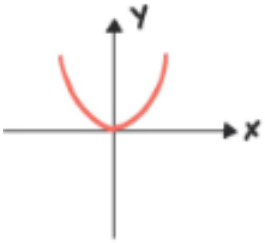
- Comprender el concepto de función y su representación mediante ecuaciones, gráficas, descripciones de la situación y registros tabulares.
- Identificar y utilizar adecuadamente las funciones, sus operaciones y propiedades básicas como modelos para resolver situaciones problema en distintos contextos.

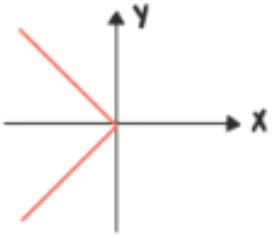
Instrucciones

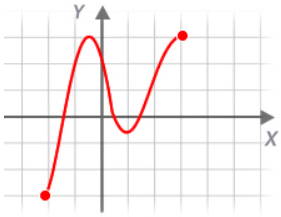
Elabore de acuerdo con cada numeral los ejercicios planteados.
Para cada ejercicio debe justificar su respuesta, es decir mostrar el procedimiento.

1. **(Valor 5)** Define si las siguientes gráficas representan una función por medio del criterio de la recta vertical









2. **(Valor 5)** Indica cuáles de las siguientes parábolas están abiertas hacia arriba o hacia abajo y por qué:

a) $y = x^2 - 4x + 2$ b) $y = -x^2 + 5$ c) $y = -x^2$

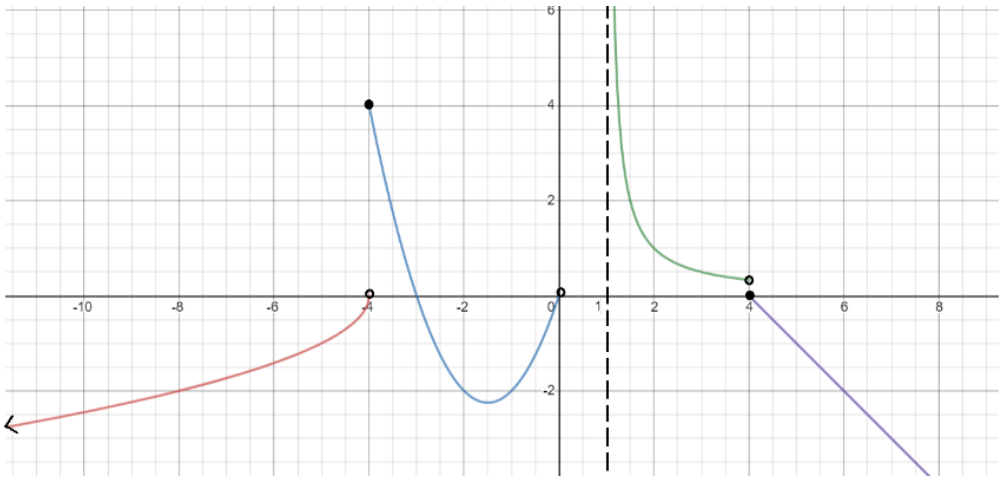
d) $y = -x^2 + 2x - 3$ e) $y = x^2 - 4x + 7$ f) $y = -\frac{1}{2}x^2 - 4x - 4$

3. **(Valor 10)** Evalúa las siguientes funciones

a. Dada la siguiente $h(x) = 3x^4 - 6x^2 + 2x - 3$ función

- h(3) =
- h(0) =
- h(-1) =

b. Dada la siguiente gráfica.



- f(-4) =
- f(0) =
- f(-8) =
- f(4) =
- f(6) =

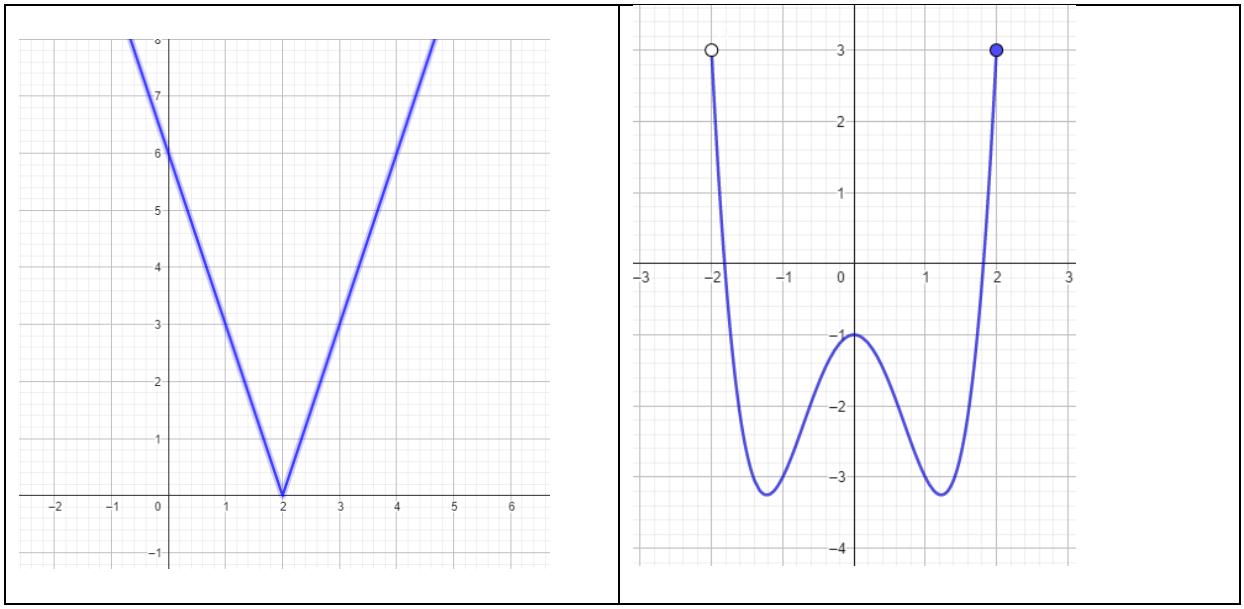
4. (**Valor 10)** Un fabricante compra una máquina por valor de $150000 que se deprecia linealmente, de manera que su valor comercial al cabo de 6 años será de $78000.

a) Exprese el valor de la maquinaria como una función de su antigüedad y dibuje la gráfica.

b) Calcule el valor de la maquinaria al cabo de 8 años.

c) ¿Cuándo el valor de la maquinaría será de $30000?

5. **(Valor 10)** Para cada una de las siguientes gráficas determine:
   a) La intersección con el eje y.
   b) Todas las intersecciones con el eje x.
   c) Dominio y rango de la función.



6. **(Valor 10)** Una compañía de electricidad cobra a clientes residenciales 700 pesos por kilowatt-hora más un cargo mensual. La factura mensual de un cliente llega por valor de 350000 pesos por 400 kilowatt-hora de consumo.

   a) (3) Determine una función lineal que describa el monto total por concepto de electricidad, si x es el número de kilowatt-hora utilizados en un mes.
   b) (2) Predice el precio de la factura mensual cuando se consumen 500 kilowatt-hora.
   c) (2) ¿Cuántos kilowatt-hora se deben consumir para que el precio de la factura mensual sea de 630000 pesos?
   d) (3) Trace la gráfica de la función lineal.

Forma de entrega: Por la plataforma
Fecha de entrega: hasta el 1 de marzo de 2026

01 UNIDAD

Actividad

Criterios de evaluación: Esta rúbrica se desarrolla para la valoración de las actividades del curso, de acuerdo a los criterios definidos:

Valoración 50: Cumple a cabalidad con todos los aspectos requeridos en el criterio.
Valoración 40 a 49: Cumple con aproximación a la totalidad de los aspectos requeridos en el criterio.
Valoración 30 a 39: Cumple medianamente con de los aspectos requeridos en el criterio.
Valoración 20 a 29: No llega a cumplir medianamente con los aspectos requeridos en el criterio.
Valoración 10 a 19: No cumple con el 80% de los aspectos requeridos en el criterio.
Valoración 00 a 09: No cumple en nada con los aspectos definidos para el criterio.

La calificación máxima posible de obtener corresponde a 50, lo cual a su vez equivale a la nota de cinco punto cero (5.0). Recuérdese que se está evaluando en la escala de 00 a 50 la nota de aprobación es 30.

Observaciones:

- Hacer la actividad fuera de la fecha establecida se califica con cero (0.0)
- La entrega de la actividad puede **ser en grupo de máximo tres integrantes** (especifique si el trabajo fue realizado con otro compañero porque archivos semejantes tendrán nota de 0.0).
- Entregar la actividad por un medio diferente a la plataforma de Escolme Virtual se califica con cero (0.0)
- Cualquier copia de internet o de libro parcial o total y no referenciada correctamente se evaluará como cero (00) y acarreará las sanciones establecidas en el Reglamento Académico Estudiantil
- La sumatoria de todos los máximos valores de los criterios debe dar 50.

01 UNIDAD

Actividad

Rúbrica Evaluativa de la Actividad

Categoría	Nota = 50	Nota = 40	Nota = 30	Nota = 20	Nota = 10	Nota = 00
Presentación trabajo **Máximo Valor 5**	Presenta en forma ordenada y coherente la solución de los ejercicios	El trabajo es presentado de alguna manera ordenada que es fácil de entender	El trabajo es presentado de alguna manera organizada y se hace en algunos presentaciones difícil entender	Al trabajo le falta orden y claridad en la presentación de los ejercicios propuestos	No hay coherencia en la presentación del trabajo	No presentó ningún ejercicio de los propuestos
Operación **Máximo Valor 20**	Determina el modelo matemático dado por una función y aplica correctamente su procedimiento en forma clara y entendible	Determina el modelo matemático dado por una función y aplica en gran parte su procedimiento en forma clara y entendible	Determina parcialmente el modelo matemático dado por una función.	Faltó mostrar la operación en muchos de los ejercicios propuestos.	No se evidenció el desarrollo de las operaciones de los ejercicios propuestos	No presentó ninguna operación ejercicio de los propuestos
Procedimiento **Máximo Valor 25**	Aplica correctamente el procedimiento desarrollado en la explicación temática	Presenta buena claridad de procedimiento en ejercicios propuestos	Presenta en forma parcial el procedimiento de algunos ejercicios	Faltó el procedimiento de algunos ejercicios	No Presenta procedimiento de ejercicios propuestos	No presentó ninguna operación ejercicio de los propuestos